

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第1期

第4分册：海上铺缆施工装备



中交集团科技信息研究中心工程装备分中心
国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心

内容摘要

随着全球能源结构向清洁化转型加速，全球海上风电规模化开发与远距离输送需求增长，而铺缆船作为海底电缆敷设的关键施工装备成为支撑海上能源网络建设的核心载体。近年来，国内外铺缆船技术及资源加速发展：欧洲企业（如比利时 JDN、丹麦 NTK、意大利 Prysmian 等）持续推进大型化、智能化铺缆船建设，其船舶具备高载缆量、深水作业及多功能集成优势；国内虽起步较晚，但通过引进改造与自主创新正在快速追赶，在建多艘高端船舶以弥补深水作业短板。市场规模方面，全球海上风电铺缆需求持续攀升，东南亚依托新兴项目逐步释放潜力，中国凭借近海风电集群与深远海规划将成为最大增量市场。然而，铺缆船发展仍面临市场波动、技术壁垒及运营成本等风险，需通过统筹资源布局、强化技术协同与拓展多元化应用场景提升竞争力。

As the global energy structure accelerates its transition toward clean energy, the demand for large-scale offshore wind power development and long-distance transmission continues to grow. Cable-laying vessels, serving as critical construction equipment for submarine cable installation, have become core enablers of offshore energy network development. Recent years have witnessed rapid advancements in cable-laying vessel technology and resources globally: European enterprises (e.g., Belgium's Jan De Nul Group, Denmark's NKT, Italy's Prysmian) are advancing the construction of larger, smarter vessels with high cable-loading capacity, deep-water operation capabilities, and multi-functional integration. While China started later, it is rapidly catching up through imported retrofitting and independent innovation, with multiple high-end vessels under construction to address deficiencies in deep-water operations. Market-wise, global demand for offshore wind cable-laying keeps rising. China, with its offshore wind power clusters and deep-sea expansion plans, is poised to become the largest incremental market, while Southeast Asia gradually unlocks potential through emerging projects. Nevertheless, challenges persist in vessel development, including market volatility, technical barriers, and operational costs. Strategic resource allocation, strengthened technical collaboration, and diversified application scenarios remain crucial for enhancing competitiveness.

目 录

一、海上铺缆施工装备简介.....	1
二、国内外铺缆船发展现状.....	1
国外铺缆船发展现状.....	1
国内铺缆船发展现状.....	3
三、国内外铺缆船资源情况.....	3
国外铺缆船资源情况.....	3
国内铺缆船资源情况.....	11
四、海上铺缆市场规模分析.....	11
海上风电铺缆市场规模分析.....	11
海上油气市场规模分析.....	17
五、编者按.....	18
市场风险.....	18
建造风险.....	18
运营风险.....	18
建议.....	19

一、海上铺缆施工装备简介

随着世界能源转型及低碳战略的提出，近年来跨区域能源互济互联及海上风电开发得以蓬勃发展，海底电缆则是跨海电力输送的主要通道，是海上平台及海岛供电、海洋清洁能源输送、跨区域输电的重要渠道，海底电缆的研发生产以及由此产生的安装施工、运维检修等相关技术也是目前及未来海洋输电技术的重点。

铺缆船是海上铺缆的核心装备。铺缆船又称布缆船（Cable Layer Vessel—CLV），是进行海上风电场海缆铺设施工、岛屿间互联供电以及海缆检修等作业的专用工程船舶。铺缆船一般主甲板尺寸宽大，船上必备有铺缆系统，主要包括电缆转盘、电缆张紧器、退扭系统和门形架收放系统、埋设犁和水下机器人（ROV）挖沟机等专用海缆施工装备，将海底电缆直接敷设或者埋设到海床上。由于海底电缆施工过程采用的是“边走边放”方式，就要求转缆盘转动放出电缆的速度、布缆机向海中布缆的速度以及船只运行的速度相匹配，保证电缆受力适中；而且要观察电缆的入水角度，就要求海缆运维船需要有特殊的入水桥结构来保证海缆入水时不会产生过大角度使扭力增加导致电缆损伤。另外，为避免洋流、强风对船舶位置的影响，铺缆船需配备有动力定位系统（DP）或者锚泊装备，时时调整船舶的位置以保证船舶在设定的海缆路由线上。

二、国内外铺缆船发展现状

近年来，随着全球海上风电和油气资源的加速开发，铺缆船作为海上能源网络建设的关键装备，其技术发展正在快速提升。目前国内铺缆船的发展布局仍落后于国际先进水平，将极大地限制我国海洋产业尤其是离岛能源供给、深远海海上风电产业的发展。

2.1 国外铺缆船发展现状

国外海底电缆布缆船发展较早，铺缆装备和工艺水平较高，铺缆方式较为专业，铺缆船种类繁多且比较先进，基本能够适应较多海域范围内的海底电缆施工要求，尤其在长距离海底电缆铺设施工方面业绩和经验比较多。

国外先进的海缆施工公司及铺缆船主要集中在英国、挪威、美国等国家。从船龄看，铺缆船船龄相对较高，大部分是 2000 年以前建成或是经改装后投入使用的老旧船舶，船型尺度从 30 多米到 100 多米不等，该部分船型载缆量

大多在 10000 吨以下。

2013 年上海振华重工向荷兰皇家 BOSKALIS 公司交付两艘多用途铺缆船“NDEAVOR”号和“NDURANCE”号，两艘船可进行疏浚、岩块输送安放、固体压载及海工结构件安装等多种形式作业，也可以作为铺缆船使用，载缆量 5000t。船体型长 99m，型宽 30m，型深 7m，吃水 4.8m，船舶底部加强，具备浅滩座底作业能力。该船采用电力推进，配置 6 点锚泊定位和先进的 DP-2 动力定位系统，能完成海底铺石，海底电缆的布放、埋设、打捞等多种海洋工程任务。



BOSKALIS 公司的“NDURANCE”号铺缆船¹



国外先进铺缆船“Nexans Aurora”效果图²

随着国外尤其是欧洲风电的深入发展，近年来连续建造了以“Nexans Aurora”号、“LeonardodeVinci”号为代表的高端铺缆船，其载缆量、船型尺

¹ <https://boskalis.com/media/wbanffyp/ndurance.pdf>

² <https://www.nexans.cn/zh/company.html>

度和动力定位性能均明显优于老一代铺缆船，最大载缆量达到了 13000 吨，铺设电缆一般采用转动电缆盘的方式退扭，同时配备先进动力定位系统及海底电缆铺设施工装备，配合长距离的海底电缆铺设施工。

2.2 国内铺缆船发展现状

我国在海底电缆工程建设方面起步较晚，自主建造的铺缆船比较少，相比于国外先进铺缆船，在载缆量、铺缆装备先进性及能力等方面均有较大差距。目前国内的海底电缆铺设施工船主要应用于国内沿海，作业水深较浅且吨位较小，定位系统以锚泊定位为主，铺缆设备以传统形式的埋设犁为主，多为非自航浅水铺缆驳船船型，难以满足长距离、深水、大容量的海底电缆铺设工程需要，比如国内最大海缆施工船“启帆 19 号”铺缆船载缆量 10000 吨。



“启帆 19 号”动力铺缆船³

近年来由于国内海上风电逐步向着深水发展，大载缆量、适应深水作业的大型铺缆船的需求非常迫切。目前据了解，国内多家海缆制造厂商正在筹备大型铺缆船，载缆量从 8000 吨至 15000 吨不等。船型需求正从普通驳船加装铺缆设备向着具备动力定位与自航能力的专用铺缆船转变。

三、国内外铺缆船资源情况

3.1 国外铺缆船资源情况

国外铺缆船资源主要集中在欧洲地区，欧洲的铺缆船的船东除了传统的

³ <https://mp.weixin.qq.com/s/dPLi7aFDFpdQNY37SF-yMA>

海上施工企业，一些电缆生产商也投资建造了自己的铺缆船，例如法国的耐克森（Nexans）、意大利的普睿司曼（Prysmian）和丹麦的 NKT。从铺缆船的规模上看，自 2021 年以来，铺缆船也不断向着大型化发展，近些年下单的铺缆船载缆量普遍大于 10000 吨，而比利时疏浚和海事服务承包商 JDN（Jan De Nul）在招商重工下单的两艘铺缆船载缆量达到了 28000 吨。

海外现存载缆量 10000t 以上的铺缆船 5 艘，拟建和在建的载缆量 10000t 以上铺缆船 6 艘。

海外存量及在建主要铺缆船统计表

编号	船东	国家	船名	载缆量 (吨)	船舶状态
1	Jan De Nul	比利时	FleemingJenkin	28000	在建，2026 交付
2	Jan De Nul	比利时	William Thomson	28000	在建，2027 交付
3	NKT	丹麦	Eleonora	23000	在建，2028 交付
4	Prysmian	意大利	待定	19000	在建，2027 交付
5	Nexans	法国	待定	13500	在建，2026 交付
6	Penta-Ocean	日本	待定	~9000	拟建，2028 交付
7	Prysmian	意大利	LeonardodeVinci	17000	存量
8	Prysmian	意大利	MonaLisa	17000	存量
9	Jan De Nul	比利时	IssacNewton	10500	存量
10	DEME	比利时	LivingStone	10000	存量
11	Nexans	法国	Aurora	10000	存量

3.1.1 比利时 JDN 的在建铺缆船

“Fleeming Jenkin”号和“William Thomson”号是两艘由招商工业海门基地为比利时 Jan De Nul 集团建造的超大型铺缆船。

“Fleeming Jenkin”号船舶于 2023 年 9 月 26 日签署建造合同，计划于 2026 年交付。作为 Jan De Nul 集团迄今为止最大的铺缆船，“Fleeming Jenkin”号不仅是全球最大的超大型铺缆船之一，还以其绿色甲醇燃料和混合动力技术，成为推动可再生能源装备领域发展的标志性项目。该船总长 215 米，电缆承载能力高达 28000 吨，是目前市场上其他铺缆船的两倍，并具备同时铺设四根电缆的能力，配备三个电缆传送带和一个大型光纤电缆托架。其作业深度可达 3000 米，适用于超深水域的电缆安装。“Fleeming Jenkin”号采用先进

的动力系统，配备 4 台 7200 千瓦功率的发动机和 1 台 1800 千瓦的发动机，可使用生物柴油、氢化植物油（HVO）和绿色甲醇等燃料。此外，船上配备了三台大容量 CEMAC 四轨主甲板张力机，可处理高达 150 吨的电缆张力，并搭载 DP2 动态定位系统和混合动力装置（2.5 兆瓦时电池），确保在深水和浅水区的稳定运行，同时优化燃料使用并减少二氧化碳排放^{4,5}。

“William Thomson”号是 Jan De Nul 集团订造的第二艘超大型铺缆船（XL 型铺缆船），由招商工业海门基地建造，计划于 2027 年交付。该船与首制船“Fleeming Jenkin”号为姐妹船，是全球最大的铺缆船之一，电缆承载能力同样高达 28000 吨⁶。



“Fleeming Jenkin”号和“William Thomson”号效果图⁶

3.1.2 丹麦 NTK 的在建铺缆船

“Eleonora”号是挪威造船集团 VARD 为丹麦电缆制造商和安装公司 NKT HV Cables 建造的一艘先进电缆铺设船。该船于 2024 年 11 月在罗马尼亚 VARD Tulcea 船厂举行开工仪式，预计于 2026 年第四季度交付。该船的设计由挪威 Salt Ship Design 公司完成，造价约为 2-2.5 亿欧元（约合人民币 15.51-19.39 亿元）。

该船可以甲醇和 HVO / 船用柴油燃料，配备三个转盘，可提供 23000 吨的电缆铺设能力。采用瓦锡兰 32 型甲醇发动机，瓦锡兰还将提供前隧道和方

⁴ <https://www.jandenul.com/news/jan-de-nul-orders-xl-cable-laying-vessel-fleeming-jenkin>

⁵ <https://www.jandenul.com/news/jan-de-nul-orders-electric-rov-smd-fleeming-jenkin>

⁶ <https://www.jandenul.com/news/meet-william-thomson-fleeming-jenkins-sister-vessel>

位推进器，NOV REMACUT 将提供电缆铺设系统、起重机和任务设备，ABB 将提供船上直流电网配电系统^{7,8}。



“Eleonora”号效果图⁸

3.1.3 意大利 Prysmian 的在建铺缆船

2024 年 9 月挪威 VARD 造船集团为意大利电缆巨头普睿司曼集团（Prysmian）建造的第三艘铺缆船正式开工，该船计划于 2027 年初投入商业运营。这是 VARD 此前为 Prysmian 建造的两艘全球最大铺缆船“Leonardo da Vinci”号、“Monna Lisa”号的升级版，具有更高的电缆装载能力和更强的技术解决方案。

新船采用 VARD 9 18 型设计，长 191 米，宽 34 米，将应用先进的电缆安装解决方案，包括总载重量达 19000 吨的三个转盘，使其成为市场上电缆装载量最大的船舶之一；并能缩短从工厂到现场的运输时间，全面提高项目效率。该船的系缆牵引力超过 180 吨，可以同时进行电缆敷设和埋设（最多 4 根电缆）等复杂的安装作业，从而实现海上作业优化。该船还将配备最先进的 DP3 定位和航海系统⁹。

3.1.4 法国 Nexans 的在建铺缆船及旗舰船“Aurora”号

2023 年 7 月，全球电缆专业制造商法国耐克森公司（Nexans）宣布将增订第三艘电缆敷设船，计划在 2026 年交付。新船将以现有旗舰船“Nexans

⁷ https://www.eworldship.com/html/2024/NewShipUnderConstruction_1111/207733.html

⁸ <https://www.nkt.com/news-press-releases/nkt-celebrates-keel-laying-for-new-cable-laying-vessel-nkt-eleonora>

⁹ https://www.eworldship.com/html/2024/NewShipUnderConstruction_0910/206126.html

Aurora”号所采用的尖端技术为基础，在设计、舒适度和性能方面都有进一步改善。新船配备了三个转盘，装载能力达 13500 吨，并安装了大量水下工具，能够同时铺设最多四条电缆，以满足客户的特殊要求，尤其是大型项目的要求。新船将采用先进的混合动力系统，能够使用生物柴油混合物运营，将显著减少碳足迹。



Nexans 公司旗舰船 “Nexans Aurora” 号¹⁰

法国耐克森公司（Nexans）目前的旗舰船“Nexans Aurora”号的船体在波兰 CRIST 造船厂建造，挪威的 Ulstein Verft 完成最后总装，在 2021 年成功交付。该船船长 149.9 米，型宽 31 米，17000 载重吨，最高航速 14 节。配备 DP3 动态定位系统，A 字架，以及为高压电缆铺设量身定制的铺缆设备。

“Nexans Aurora”号配备的铺缆设备以创新的“同心圆”分体式转盘布置方式承载电缆，2 个转盘可处理 10000 吨的电缆，可同时铺设 2 条电缆，而无需显著增加船舶的尺寸或成本。除了用于海上风电和深水互连项目送出线路的电力电缆外，它还可以运载和部署光纤电缆、修复和连接电缆，并操作海底挖沟机。该船还包含一个专用的封闭式电缆接头区，可按照在电缆工厂所执行的严格标准，为所有产品的接头和端接工作提供一个可控的环境。船舶采用低硫燃料的高效柴油发电机组、电缆铺设制动动能回收系统的环保设计，并获得 DNV 颁发的“Silent-E”船级符号¹¹。

¹⁰ <https://www.nexans.cn/zh/company/Successful-sea-trial-for-our-new-pride,-the-CLV-Nexans-Aurora.html>

¹¹ https://www.eworldship.com/html/2023/NewOrder_0727/194607.html

3.1.5 日本 Penta-Ocean 的在建铺缆船



日本五洋建设在建铺缆船效果图¹³

日本五洋建设（Penta-Ocean Construction）2024 年底与新加坡 PaxOcean 集团签署建造合同，定制了一艘全球最大、最先进的铺缆船。该船由挪威 Salt Ship Design 负责设计，将在 PaxOcean 位于印度尼西亚巴淡岛的船厂建造，计划于 2028 年 2 月交付，预计在 2028 财年（2028 年 4 月-2029 年 3 月）上半年投入运营。该船总造价高达 365 亿日元（约合人民币 17.37 亿元），其中船体部分建造成本为 310 亿日元，船上搭载的挖沟机和工作级 ROV 成本约为 55 亿日元。

该铺缆船配备了两个 5000 吨电缆转盘，能够在公海恶劣的海洋条件下安全高效地铺设电缆。其载重量为 14000 吨，采用甲醇燃料预留设计，符合未来环保趋势。船上还配备了英国 SMD 公司的最新挖沟机和工作级 ROV，可高效完成电缆埋设工作^{12,13}。

该船是五洋建设为满足日本海上风电行业快速发展需求而定制的重要装备，能够从事固定式海上风力涡轮机电缆、浮式海上风力涡轮机电缆以及海底直流输电电缆的敷设工作。

3.1.6 意大利 Prysmian 的“Leonardo da Vinci”和“Monna Lisa”

“Leonardo da Vinci”号铺缆船是全球电缆业巨头 Prysmian 集团旗下最先

¹²<https://www.offshorewind.biz/2025/01/08/paxocean-clinches-deal-for-new-cable-laying-vessel-to-bolster-japans-offshore-wind/>

¹³ <https://www.penta-ocean.co.jp/news/2024/241210.html>

进的铺缆船之一，由挪威 VARD 船厂建造，于 2021 年 8 月正式交付。该船全长 172 米，宽 34 米，可容纳 120 名船员，是全球最大、能力最强的铺缆船之一。船上配备两个载重量分别为 10000 吨和 7000 吨的转盘，可用于安装长距离海底电缆、海上风电场内和外送电缆，适用水深达 3000 米。最高航速超 16 节，拥有最先进的 DP3 动态定位系统和耐波系统，专门设计的发动机和推进装置将确保减少对环境的影响。配备总功率为 3 兆瓦的电池组，混合动力推进电池容量增加了一倍与传统的铺缆船相比，该船能够节省约 40% 的燃料消耗¹⁴。

“Monna Lisa”号是“Leonardo da Vinci”号的姐妹船，预计该船将在 2025 年年初交付运营。“Monna Lisa”的尺寸、性能等基本与“Leonardo da Vinci”号相同¹⁵。



“Leonardo da Vinci”号铺缆船¹⁴

根据对目前海外现有铺缆船梳理发现，海外铺缆船船东较为集中，新造的一批铺缆船载缆量大，配置高，深远海作业能力强，目标铺缆项目工程已锁定。

¹⁴<https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-10/10-prysmian-datasheet-leonardo-da-vinci.pdf>

¹⁵ https://www.eworldship.com/html/2024/NewShipUnderConstruction_0616/203915.html

国内存量及在建铺缆船统计表

序号	铺缆施工单位	船名	船长	型宽	型深	载缆量 (t)	动力	船舶状态
1	江苏中天科技股份有限公司	拟建 16000	140	38	10.6	16000	自航 DP2	拟建, 预计 2026 年
2	江苏亨通光电股份有限公司	拟建 12000	140	40	10	12000	自航 DP2	拟建, 预计 2026 年
3	德京集团股份公司	在建 15000	171	38	12.8	15000	自航 DP2	在建, 预计 2025.6 交船
4	厦门科建海运有限公司	绿电	120	40	9	12000	自航 DP2	在建, 预计 2025.6 交船
5	洋浦宏鲲航运有限公司	宏鲲玫瑰	158	28.2	9	11000	自航 DP2	存量
6	浙江启明电力公司	启帆 19 号	108.6	37.2	9	10000	DP1	存量
7	德京集团股份公司	德京 106	106	33	6.5	8000	DP1 外挂	存量
8	江苏格润海洋工程服务公司	润能 168	114.3	28	6.1	8000	DP2 外挂	存量
9	苏福海工 (泉州金租)	苏福海工 6	98	33	6.5	8000	DP2 外挂	存量
10	上海爱缆海洋工程有限公司	爱缆 7 号	100.6	30.5	6.1	7000	DP2 外挂	存量
11	上海申南打捞有限公司	海强 18	98	33	6.5	7000	DP2 外挂	存量
12	江苏亨通光电股份有限公司	亨通缆 5	86	27.5	5.5	5000	DP2 外挂	存量

3.2 国内铺缆船资源情况

在国家提出“30·60”目标后，新能源产业的发展机会增多，主要电力企业纷纷发表关于“十四五”、“十五五”新能源产业规划目标，海上风电业务迎来新的发展机遇，各主要风电开发商纷纷制定“十四五”、“十五五”期间的新能源规划。但新规划海上风电场大部分水深达到45米，部分已超过55米，且距岸远，部分风电场离岸达到100公里以上，水深、流急、涌大，对铺缆船载缆量、耐波性要求更高，需要大型化、智能化、DP2定位的配置。

国内现有铺缆船主要应用于沿海，抗风浪能力低、载缆量少、配置简单、动力定位能力弱，对作业工况要求高，持续作业能力差、工效低、成本高，其中载缆量10000t以上的铺缆船仅有2艘，其余均由中小型铺缆船均由非自航甲板驳船改建而成。绝大部分船舶已无法满足当前海底电缆敷设工程的需要。因此，在海缆敷设需求量不断增大、铺缆船性能要求越来越高的情况下，高性能深远海铺缆船的资源短缺问题亟待解决。

随着近几年海上风电船舶安全事故频发，国家海事局、船检局及江苏、浙江、福建、广东等地方海事局相继发布关于加强海上风电施工船舶规范管理，严禁采用非自航驳船改建外挂舵桨取得动力定位能力用于海上风电施工。

“十四五”和“十五五”期间海事局及船检局将进一步加强海上风电施工船舶管理，逐渐淘汰低性能船舶，采用具备DP2动力定位系统的大型船舶，以保证船舶安全施工

四、海上铺缆市场规模分析

近年来，全球海上铺缆市场规模持续扩大，主要得益于海上风电、海洋油气开发、国际通信等领域的快速发展。2023年，中国海缆市场规模达到151.05亿元，其中海上风电领域占比最大，约为134.53亿元，海洋工程及其他领域市场规模为16.52亿元¹⁶。

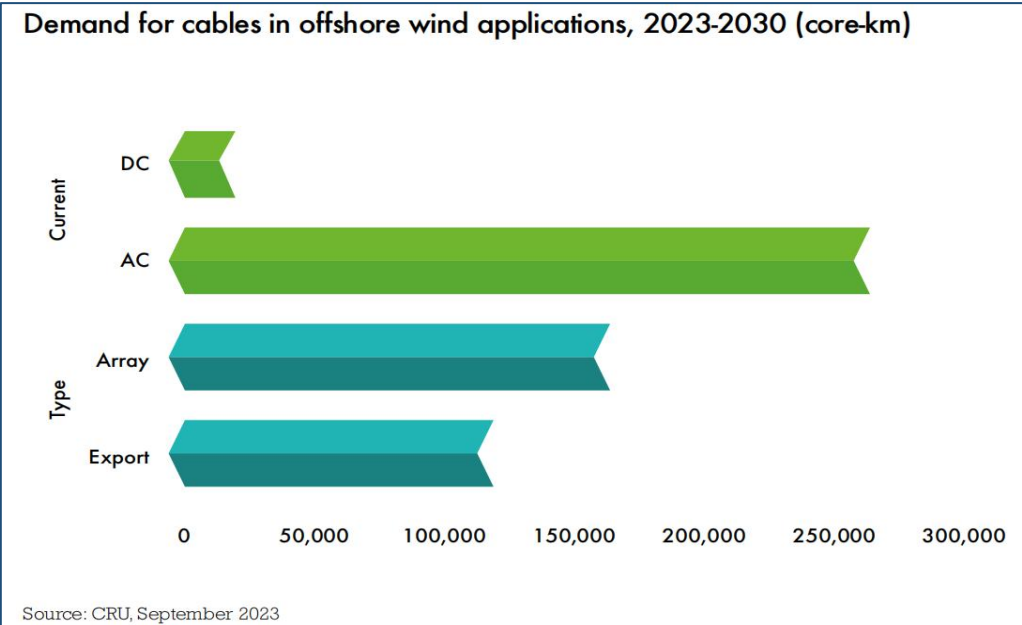
4.1 海上风电铺缆市场规模分析

4.1.1 全球海上风电铺缆市场规模分析

根据英国商品研究所CRU相关数据预测显示，2023-2030年期间，海上风电场交流电缆（AC）总需求量约280000km，直流电缆（DC）约20000km。

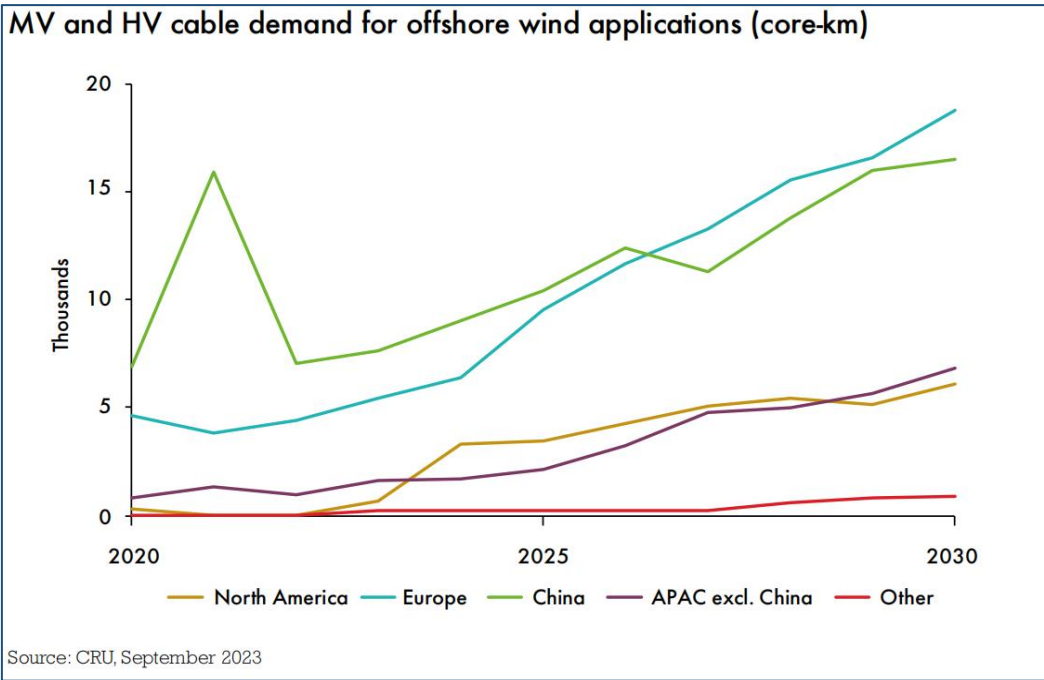
¹⁶ https://www.sohu.com/a/815525190_121395054

其中送出电缆总 (Export) 需求量约 130000km, 占比约 43%, 阵列电缆 (Array) 总需求量约 170000km。到 2030 年, 全球海上风电海缆平均年度增长率约 13-18%。



海上风电海缆需求预测

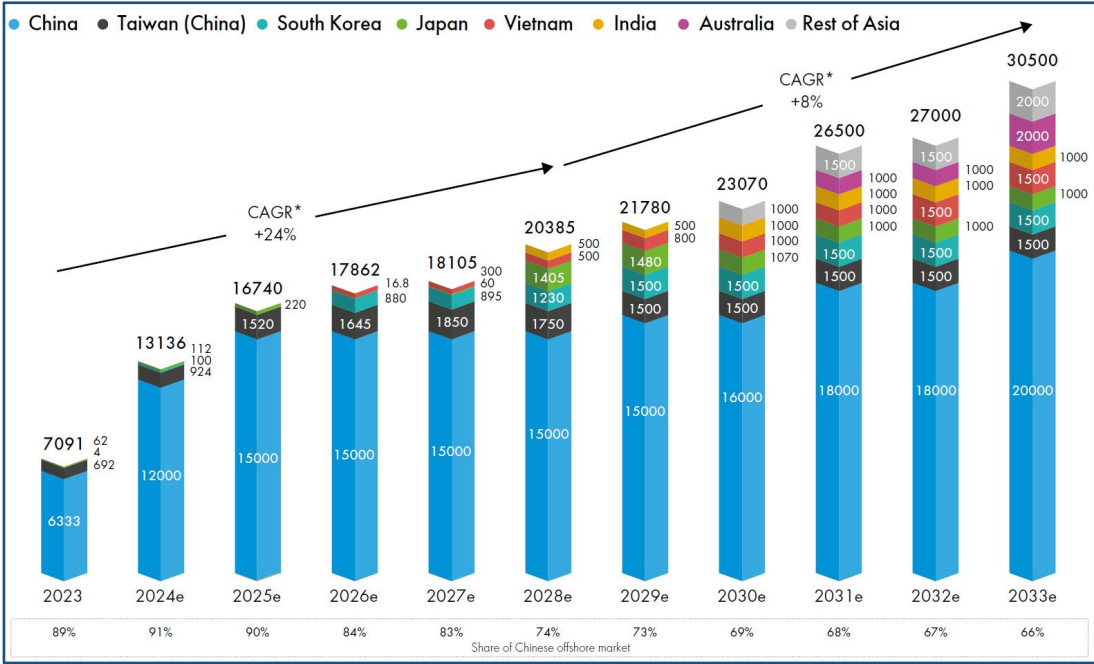
根据全球各地区海缆需求预测数据, 欧洲和中国仍是当前海上风电电缆需求的核心市场, 而北美洲和亚太其他地区则是未来增长的关键区域。全球平均每年海缆铺设长度约 26000-40000km。随着全球能源转型加速, 海缆需求将持续上升, 同理铺缆船需求也将同步增长。



全球各地区中压 (MV) 与高压 (HV) 海缆需求预测

4.1.2 东南亚海上风电铺缆市场规模分析

东南亚海外是 2025-2033 年海外海上风电新增装机容量第二大的地区，累计增长 55 GW，年平均增长 5.5 GW，中国台湾、韩国、日本和越南位于前四名。另外，菲律宾市场属于新兴市场，截止 2024 年 10 月，菲律宾能源部已经签发了 92 份海上风电项目合同，总潜在装机容量达 68GW。



亚洲海上风电新增装机容量预测图

根据东南亚各国规划，综合考虑政策激励力度、项目开发进展、产业链和供应链发展情况，东南亚海外海上风电潜在市场（韩国、日本、越南和菲律宾）预测：从 2025 年到 2030 年，东南亚 4 国预测新增装机容量合计达 32.20GW，年平均新增装机容量为 5.37GW/年，如果按照海缆铺设量 200km/GW，年平均海缆安装需求为 1074km。从 2031 年到 2040 年，东南亚预测新增装机容量合计达 86.40GW，年平均新增装机容量为 8.64GW/年，如果按照海缆铺设量 200km/GW，年平均海缆安装需求为 1728km。

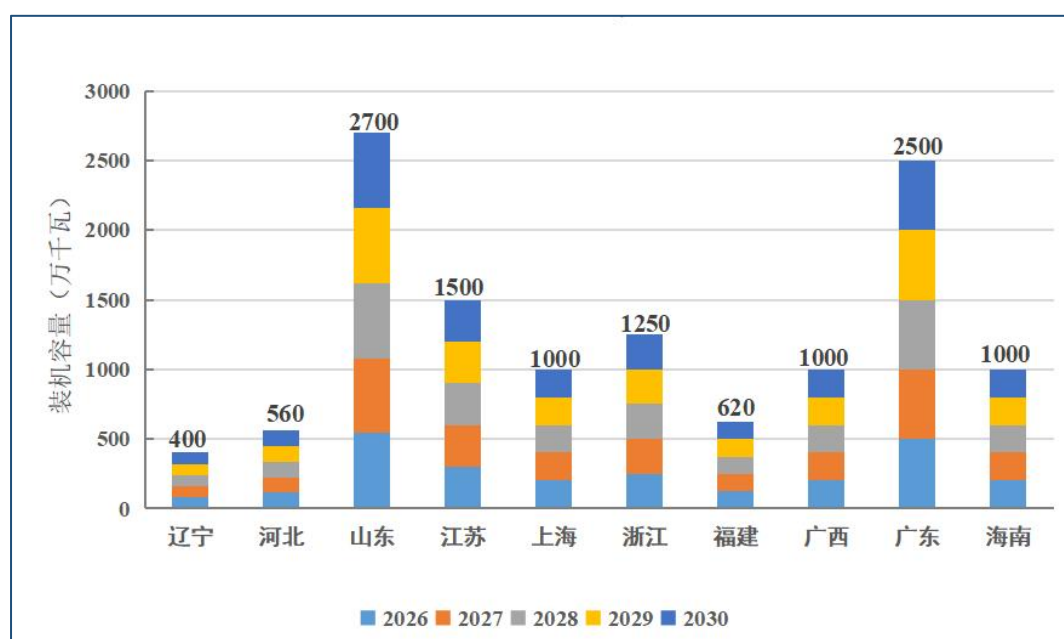
此外，当前东南亚海外市场尚无超过 1 万吨载缆量的铺缆船。韩国大韩电线公司 2024 年 7 月下水的 CLV PALOS 最大装缆量为 4400 吨；日本东洋建设 2023 年底，启动新建一艘 9000 吨铺缆船，造价折合人民币 14 亿元，2027 年交付；日本五洋建设 2024 年底启动新建一艘 10000 吨（双转盘）铺缆船，造价折合人民币 17 亿元，2028 年交付。

东南亚海上风电新增装机容量预测（单位：GW）

国家	2025-2030 年		2031-2040 年	
	预测新增装机容量	年平均新增装机容量	预测新增装机容量	年平均新增装机容量
韩国	14.20	2.37	26.40	2.64
日本	10.00	1.67	20.00	2.00
越南	6.00	1.00	20.00	2.00
菲律宾	2.00	0.33	20.00	2.00
合计	32.20	5.37	86.40	8.64

4.1.3 国内海上风电铺缆市场规模分析

从各省规划和公开信息的披露和布局来看，沿海省市对深远海海上风电的探索力度在不断加大。预计在“十五五”期间国内各省海上风电还将继续保持高速发展。2026-2030 年中国海上风电装机容量超过 12000 万千瓦，市场业务充足。



国内海上风场年度装机容量预测（2026-2030 年）

（1）辽宁省

辽宁海上风电规划以大连为主。2024 年 7 月大连市人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点（大连）实施方案的通知》，《通知》提出，大力推进风电开发。坚持陆海并重，在确保电力系统安全稳定和消纳能力充足的基础上，加快建设大型风电基地。到 2030 年，全市风电装机容量达到 600 万千瓦以上。有序推进海上风电，2025 年前，以庄河市、长海县等海域为重点，推

动已获规划批复的 190 万千瓦海上风电建成投运；2030 年前，实施大连市海上风电二期项目，2026~2030 年预计新增装机 400 万千瓦，年新增装机约 80 万千瓦。

（2）河北省

2022 年 1 月，河北省“十四五”海上风电规划获批，其中，省管海上风电 180 万千瓦（秦皇岛 50 万千瓦，唐山 130 万千瓦），国管海上风电 550 万千瓦，预计 2025 年前省管并网 60 万千瓦，国管并网 100 万千瓦。2026~2030 年预计新增装机 570 万千瓦，年新增装机约 112 万千瓦。

（3）山东省

山东最新规划装机 35GW，根据 2022 年 7 月山东省发布的《山东省燃气机组建设工程等八个行动方案的通知》，到 2025 年累计开工规模 12GW 以上、建成并网 8GW；到 2030 年，具备条件的海上风电规划场址“应建尽建”，迈入全国海上风电发展第一方阵，加快实施国管海域深远海场址开发。2026~2030 年预计新增装机 2700 万千瓦，年新增装机约 540 万千瓦。

（4）江苏省

2021 年 2 月江苏省发改委发布《江苏省“十四五”海上风电规划环境影响评价第一次公示》，规划概要提到“十四五”期间，江苏省规划的海上风电场址共计约 42 个，规划装机容量 1212 万千瓦。根据目前建设进展，预计 2025 年能够达到 1500 万千瓦目标。根据公开信息，江苏最新的海风规划还没有获批。从目前完成竞配的三个平价海上风电项目来看，江苏省海上风电项目水深最深达到了 42m，最远离岸距离达到了 80km。其他海上风电项目水深多集中在 9-20m，离岸距离多集中在 33-65km。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）预测，“十五五”期间江苏省海上风电装机翻倍，2026~2030 年预计新增装机 1500 万千瓦，年新增装机约 300 万千瓦。

（5）上海市

2024 年 7 月，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模 2930 万千瓦。在超强市场预期的驱动下，能源企业纷纷加码区域布局。10 月，上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026 年）》提到，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范项目。根据风芒能源

公开信息不完全统计，截至目前，上海市已披露 6.9GW 平价海上风电项目。通过梳理公开信息可以发现，上海对深远海发展决心坚定。2026~2030 年预计新增装机 1000 万千瓦，年新增装机约 200 万千瓦。

（6）浙江省

2024 年初，浙江“十四五”海上风电规划已获批复，规划省管海上风电 850 万千瓦，国管海上风电 800 万千瓦。要求 2025 年前省管海上风电、国管海上风电分别并网 200 万千瓦。2024 年 2 月，浙江省发改委发布《关于印发 2024 年浙江省扩大有效投资政策的通知》提出，加快清洁能源和新型电力基础设施建设。以竞争性配置方式推动省管海域风电“应开尽开”，加大深远海风电示范试点力度。2026~2030 年预计新增装机 1250 万千瓦，年新增装机约 250 万千瓦。

（7）福建省

为进一步加快海上风电规模化、集中连片开发，大力推进清洁低碳转型，福建省发改委组织编制福建省近海海上风电场工程规划报告，报告中规划中期为 2026~2030 年，规划中期海上风电场址 7 个、装机规模 620 万千瓦，年新增装机约 124 万千瓦。

（8）广东省

截至 2023 年底，广东省海上风电累计装机达到 1093.6 万千瓦。在沿海省份海上风电装机中，排名第二。作为传统海上风电大省，广东“十四五”计划新增海上风电装机 17GW。规划要求在 2030 年前，根据海上风电技术发展和开发建设经济性，按照“成熟一批、开发一批”的原则，逐步开发建设近海深水区场址。根据目前广东省海上风电建设进展，“十五五”期间开发区域主要在粤东和粤西近海深水区。考虑到产业链发展情况，广东省 2026~2030 年预计新增装机 2500 万千瓦，年新增装机约 500 万千瓦。

（9）广西省

根据 CWEA 数据，截至 2023 年底，广西海上风电累计装机 6 万千瓦。广西在海上风电属于后起之秀。《广西可再生能源发展“十四五”规划》指出，“十四五”期间，广西海上风电计划新增装机 300 万千瓦。2024 年 9 月，广西深远海海上风电标段 I、标段 II 前期工作咨询服务项目启动招标。公告显示，项目位于北部湾海域，标段 I 规划装机总容量约 690 万千瓦，包括广西深远海海上风电规划 L 场址、M 场址（L1、L2、M1、M2、M3、M4、M5、

M7、M8 共九个场址)；标段 II 规划装机总容量约 650 万千瓦，包括广西深远海海上风电规划 N 场址、P 场址 (N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52、P 共八个场址)。广西省 2026~2030 年预计新增装机 1000 万千瓦，年新增装机约 200 万千瓦。

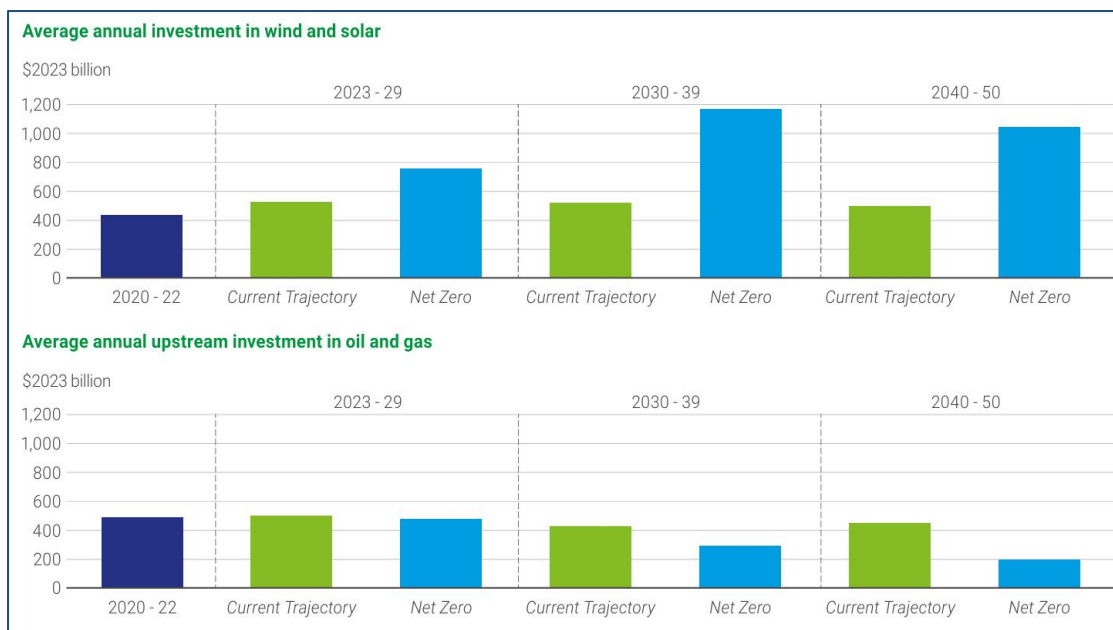
(10) 海南省

根据 CWEA 数据，截至 2023 年底，海南海上风电累计装机 0.7 万千瓦。作为我国海域面积最大的省，海南海上风能资源丰富，发展海上风电拥有得天独厚的优势。双碳目标以来，海南加大对海上风电的布局。2024 年 4 月，海南省海上风电场工程规划（修编）环境影响评价第一次公示。根据公示，海南省发展改革委正在开展《海南省海上风电场工程规划》修编工作，根据初步研究成果，海南省海上风电场址由 11 个增加至 18 个，场址编号为 CZ1~CZ18，规划面积约 3543km²，规模为 2490 万 kW。得益于资源优势，海南对于深远海海上风电项目的试点布局较为前瞻。从目前公开信息中披露的项目水深和离岸距离来看，海南省海上风电项目最远离岸距离达到了 136km，水深最深达到了 120m。其他海上风电项目水深多集中在 11-50m，离岸距离多集中在 22-40km。海南省 2026~2030 年预计新增装机 1000 万千瓦，年新增装机约 200 万千瓦。

4.2 海上油气市场规模分析

根据英国石油公司 BP 的《能源展望》分析报告，到 2040 年，油气领域的投资虽然不会像太阳能和风能快速增长，但也会维持在 4000 亿美元/年，其中海上油气投资占比超过一半。

因此，海上油气田还存在一定的海缆铺设需求，可从海上油气获得海上光缆、光电复合缆或脐带缆的订单，重点市场在东南亚、中东和非洲等国家和地区。



风电和光伏投资与海上油气投资对比图

五、编者按

5.1 市场风险

风险识别：国内海缆制造商和第三方公司已经开始布局或投建海上电缆敷设船，打造电缆敷设核心装备，预计对铺缆船装备投资市场带来一定影响。海外海上风电市场竞争激烈。

应对措施：集结中交集团内部铺缆核心系统研发、铺缆船设计、船舶建造、船舶运营和海上风电施工运维的资源，为业主提供一揽子解决方案，开展海上电缆 EPC 一体化服务，提升海缆业务综合竞争力。

5.2 建造风险

风险识别：智能铺缆系统关键设备的研发及建造难度大，对核心铺缆系统设备供应商的研发能力、设计能力和制造水平要求高。

应对措施：配备专业项目管理团队。及时协调纠偏，监督关键设备、材料、服务等采购，确保进度、质量、成本可控。

5.3 运营风险

风险识别：一是受深远海极端气象灾害影响，对船舶安全及防污染管理体系建设有较高要求；二是对船舶施工管理要求较高，对施工技术人员素质要求严格，缺少成熟的海缆敷设施工经验。

应对措施：

1) 施工管理做好气象监测，加强安全体系运营管理，制定作业规范，将铺缆服务的作业风险降到最低；

2) 建立健全完善的生产、安全等管理体系，配齐生产安全队伍，加强相关培训教育，确保管理措施执行到位；

3) 严格按照 ISM 体系文件运行管理，保障船舶安全运营及防污染。联合国内成熟的电缆施工单位进行合作承包施工业务。

5.4 建议

海上风电铺缆市场前景广阔，而目前国内暂无高端海上风电铺缆船及装备，国内现有铺缆船在载缆量、铺缆装备的先进性以及能力等方面与国外均有较大差距。

为提高国内海上铺缆市场的核心竞争力，提升铺缆装备的研发能力，建议集中集团内部在铺缆装备方面的研发、设计、建造和运营优势力量，一体化布局，加快铺缆装备的研发和成果转化，推进高端铺缆装备的研制，补齐先进铺缆装备短板，并进一步提升海缆敷设施工领域的施工作业技术水平，抢抓“十五五”海缆敷设市场机遇，全面布局海上风电电缆铺设市场，拓展国内外风电场铺缆市场。



中交集团科技信息研究中心工程装备分中心
国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新